

Informe laboratorio 2

Mariana Cediel 202321548

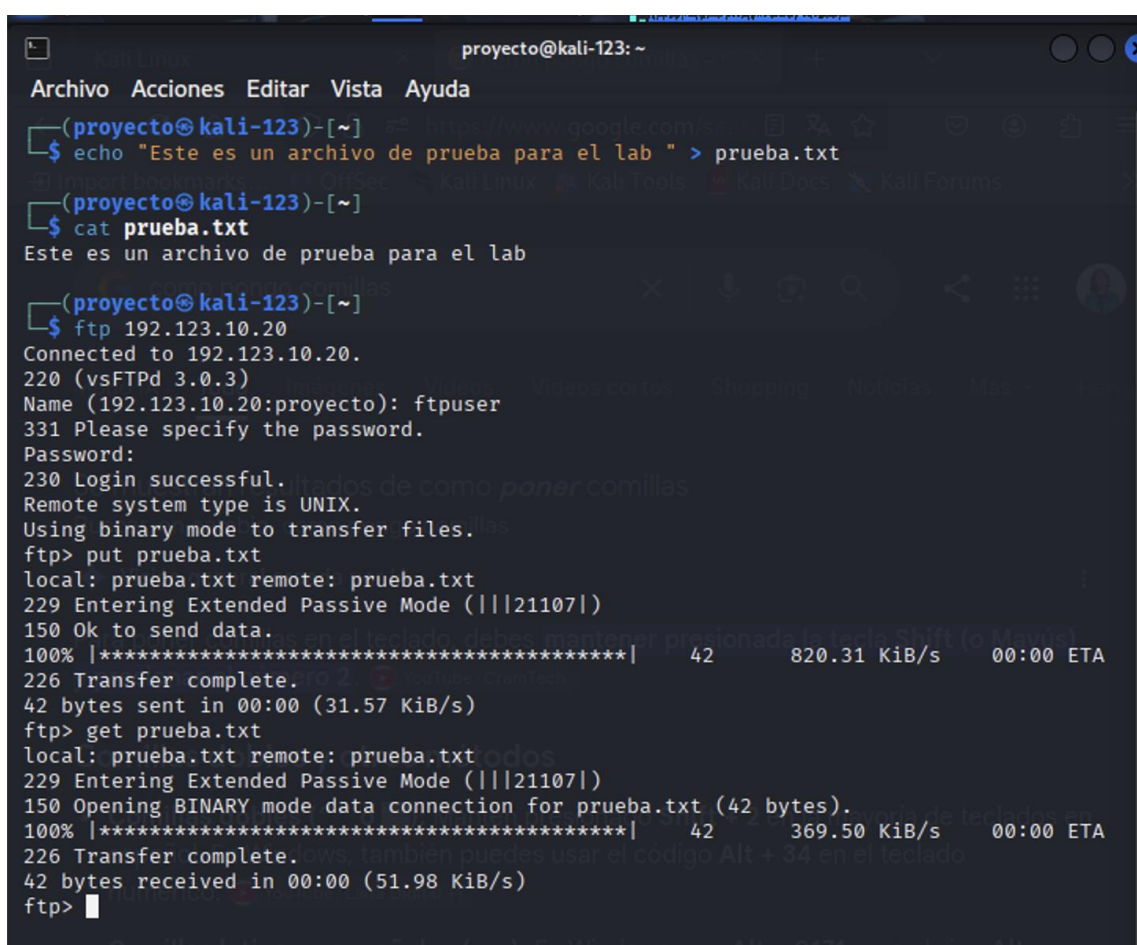
Valeria Martínez Vélez 202410228

Sofía Rodríguez Chaparro 202222588

1. Análisis de tráfico sin cifrar

1.1. Transferencia mediante FTP sin cifrado

Se creó el archivo de prueba y posteriormente se realizó una conexión al servidor FTP utilizando el usuario asignado. Durante la sesión se ejecutaron operaciones de carga y descarga del archivo, verificando que la transferencia funcionaba correctamente.



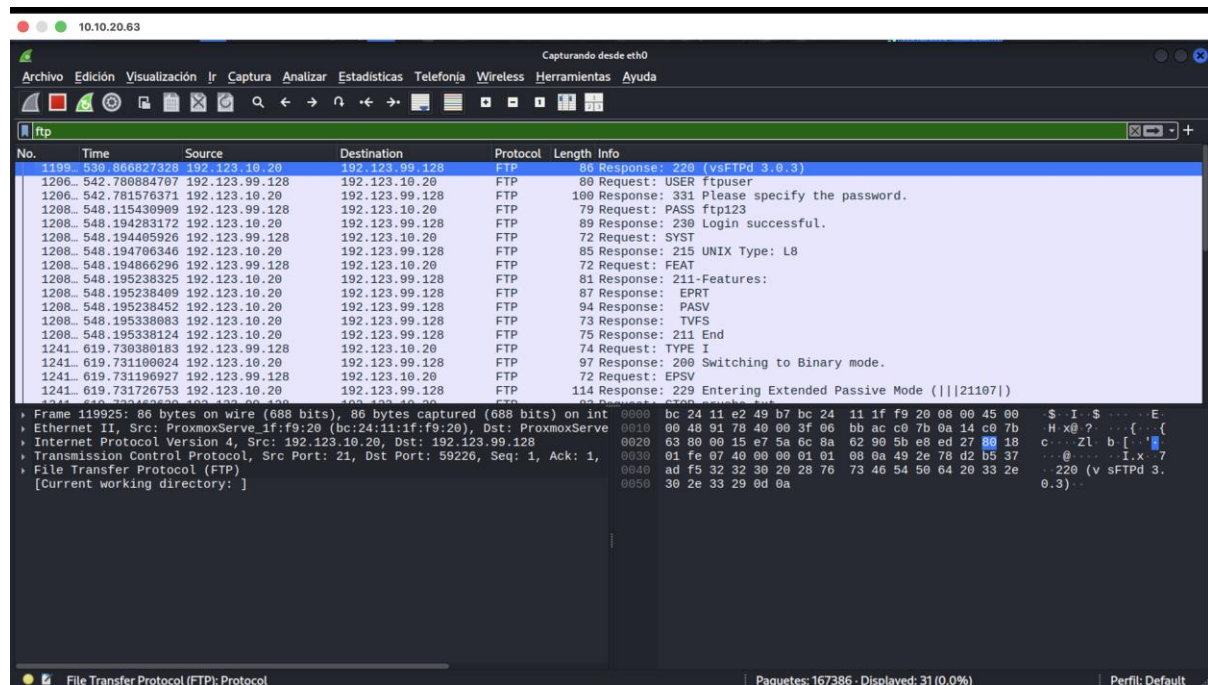
```
proyecto@kali-123: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
(proyecto@kali-123)-[~]  
$ echo "Este es un archivo de prueba para el lab " > prueba.txt  
(proyecto@kali-123)-[~]  
$ cat prueba.txt  
Este es un archivo de prueba para el lab  
(proyecto@kali-123)-[~]  
$ ftp 192.123.10.20  
Connected to 192.123.10.20.  
220 (vsFTPd 3.0.3)  
Name (192.123.10.20:proyecto): ftpuser  
331 Please specify the password.  
Password:  
230 Login successful.  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.  
ftp> put prueba.txt  
local: prueba.txt remote: prueba.txt  
229 Entering Extended Passive Mode (|||21107|)  
150 Ok to send data.  
100% |*****| 42 820.31 KiB/s 00:00 ETA  
226 Transfer complete.  
42 bytes sent in 00:00 (31.57 KiB/s)  
ftp> get prueba.txt  
local: prueba.txt remote: prueba.txt  
229 Entering Extended Passive Mode (|||21107|)  
150 Opening BINARY mode data connection for prueba.txt (42 bytes).  
100% |*****| 42 369.50 KiB/s 00:00 ETA  
226 Transfer complete.  
42 bytes received in 00:00 (51.98 KiB/s)  
ftp>
```

1.2. Análisis del tráfico FTP con Wireshark

Durante la transferencia se realizó una captura de tráfico utilizando Wireshark. Al analizar los paquetes FTP fue posible identificar directamente mensajes propios del protocolo y reconstruir parte de la sesión.

Esto demuestra que FTP no proporciona cifrado para el canal de comunicación y que un usuario con acceso al tráfico de la red podría analizar información relacionada con la sesión.

La principal vulnerabilidad de este comportamiento es que FTP transmite información sin mecanismos de confidencialidad. Por esta razón, aunque el servidor requiera autenticación, el protocolo por sí mismo no impide que un tercero que capture los paquetes pueda inspeccionar la comunicación.



1.3. Base de datos sin TLS

Se realizó una conexión al servidor de base de datos sin habilitar inicialmente TLS. Después de establecer la conexión, se ejecutaron consultas básicas con el propósito de generar tráfico que posteriormente pudiera ser inspeccionado mediante Wireshark.

Se utilizaron comandos para listar las bases de datos disponibles, seleccionar la base de datos universidad y consultar las tablas existentes. Entre las tablas identificadas se encuentran forum_posts, grades, students y users.

1.3.1. Conexión inicial y reconocimiento

```
proyecto@kali-123: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 64481  
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES  
→ ;  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DATABASES' at line 1  
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DATABASES' at line 1  
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
| universidad |  
+-----+  
5 rows in set (0,063 sec)  
  
MySQL [(none)]> USE universidad;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
MySQL [universidad]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_universidad |  
+-----+  
| forum_posts |  
| grades |  
| students |  
| users |  
+-----+  
4 rows in set (0,002 sec)  
  
MySQL [universidad]>
```

1.3.2. Consultas y exposición de información

Se ejecutaron consultas sobre las tablas `students` y `users` con el fin de generar tráfico que contuviera información almacenada en la base de datos. Al analizar la comunicación mediante Wireshark fue posible evidenciar que, al no utilizar TLS, los datos transmitidos pueden ser inspeccionados desde la red.

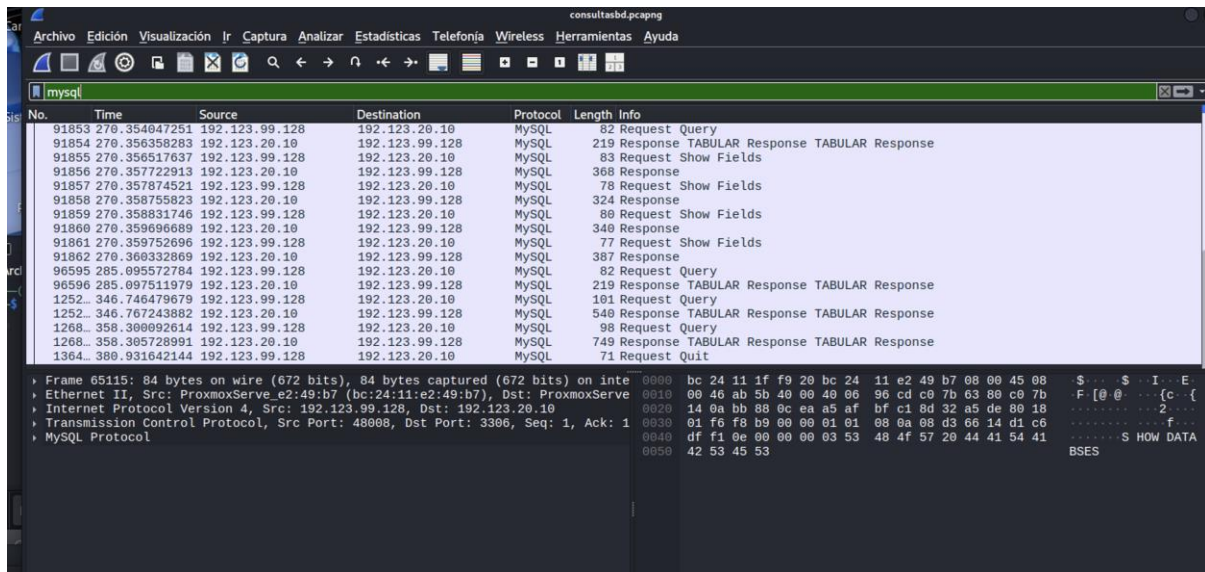
Esto representa un riesgo de confidencialidad, ya que un atacante con acceso al tráfico podría obtener consultas ejecutadas y datos enviados por el servidor.

```
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
const QPalette* Qt6CTPlatf
const QPlatformTheme* QPlatformTheme::SystemPalette
const QPlatformTheme* QPlatformTheme::ToolTipPalette
Database changed
MySQL [universidad]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_universidad |
+-----+
| forum_posts           |
| grades                 |
| students               |
| users                  |
+-----+
4 rows in set (0,002 sec)

MySQL [universidad]> SELECT * FROM students LIMIT 5;
+----+-----+-----+-----+
| id | user_id | full_name | career |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 1       | Alicia Sánchez | Ingeniería de Sistemas |
| 2  | 4       | David Pérez   | Medicina |
| 3  | 5       | Eva Gómez    | Arquitectura |
| 4  | 7       | Gracia Fernández | Derecho |
| 5  | 8       | Heidi Castillo | Ingeniería de Sistemas |
+----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,021 sec)

MySQL [universidad]> SELECT * FROM users LIMIT 5;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | username | password | role | created_at |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | alice   | 7abdccbea8473767e91378e37850d296 | student | 2026-08-07 23:38:15 |
| 2  | bob     | 2acba7f51acfd4fd5102ad090fc612ee | professor | 2026-08-07 23:38:15 |
| 3  | carol   | 35d9b8a73dad4919a46dfed32701f481 | admin | 2026-08-07 23:38:15 |
| 4  | david   | 55fc5b709962876903785fd64a6961e5 | student | 2026-08-07 23:38:15 |
| 5  | eve     | 7a8a900ed78ded2820a0e706b4a6de57 | student | 2026-08-07 23:38:15 |
+----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,006 sec)

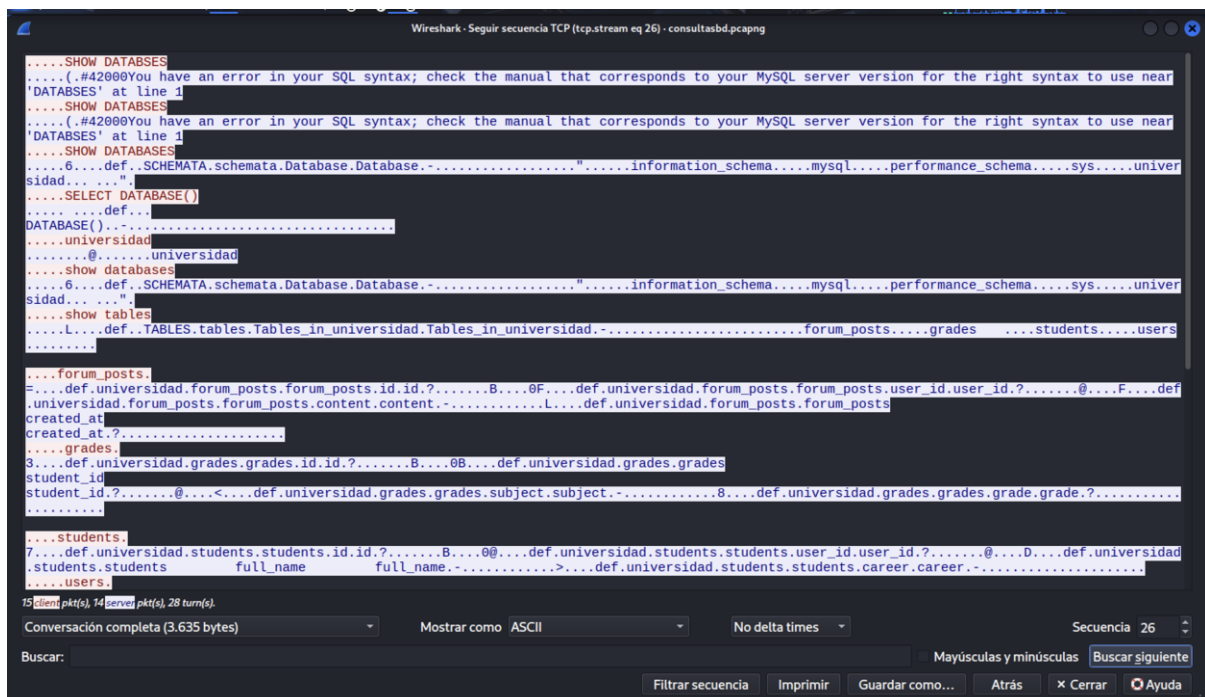
MySQL [universidad]>
```



2. Cifrado de archivos mediante AES

2.1. Implementación del programa de cifrado

Se desarrolló un programa capaz de cifrar y descifrar archivos utilizando el algoritmo AES, a partir de una contraseña proporcionada por el usuario. El programa permite indicar si se desea realizar la operación de cifrado o de descifrado, generando en cada caso un nuevo archivo como resultado. De esta manera, el contenido original queda protegido y solo puede recuperarse si se conoce la contraseña utilizada.



2.2. Prueba de cifrado y descifrado

Se realizó una prueba práctica del programa desarrollado, cifrando el archivo previamente utilizado en el laboratorio. Al observar el resultado se evidenció que el tamaño del archivo cambió respecto al original, debido a los mecanismos internos del cifrado, y que su contenido resultó completamente ilegible al intentar visualizarlo directamente. Posteriormente, se aplicó

el proceso inverso para descifrar el archivo, obteniendo un resultado idéntico al contenido original. Esto permitió comprobar que el programa cifra y descifra correctamente la información sin alterar su integridad.

```
(proyecto@kali-123)-[~]
$ pip3 install pycryptodome --break-system-packages
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pycryptodome
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (3.4 kB)
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.3 MB)
    2.3/2.3 MB 8.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pycryptodome
Successfully installed pycryptodome-3.23.0

(proyecto@kali-123)-[~]
$ nano cifrado_ftp.py

(proyecto@kali-123)-[~]
$ python3 cifrado_ftp.py cifrar prueba.txt prueba.txt.enc
Ingrese la contraseña de cifrado:
[OK] Archivo cifrado guardado en: prueba.txt.enc
  Tamaño original: 42 bytes
  Tamaño cifrado : 80 bytes

(proyecto@kali-123)-[~]
$ cat prueba.txt.enc
♦Kn}♦♦v♦,F♦♦ac♦♦♦♦♦♦R♦♦Ia♦♦gbIg♦♦♦♦%lOk♦♦ ♦♦ 656 bits), 82 bytes captured (656 bits)
♦}Ud♦m♦1,♦G♦?♦♦♦♦♦♦|=♦♦♦♦ e: ProxmoxServe_e2:49:b7 (bc:24:11:e2:49:b7), Dst: Prox
Internet Protocol Version 4, Src: 192.123.99.128, Dst: 192.123.20.10

(proyecto@kali-123)-[~]
$ python3 cifrado_ftp.py descifrar prueba.txt.enc prueba_descifrada.txt
Ingrese la contraseña de cifrado:
[OK] Archivo descifrado guardado en: prueba_descifrada.txt

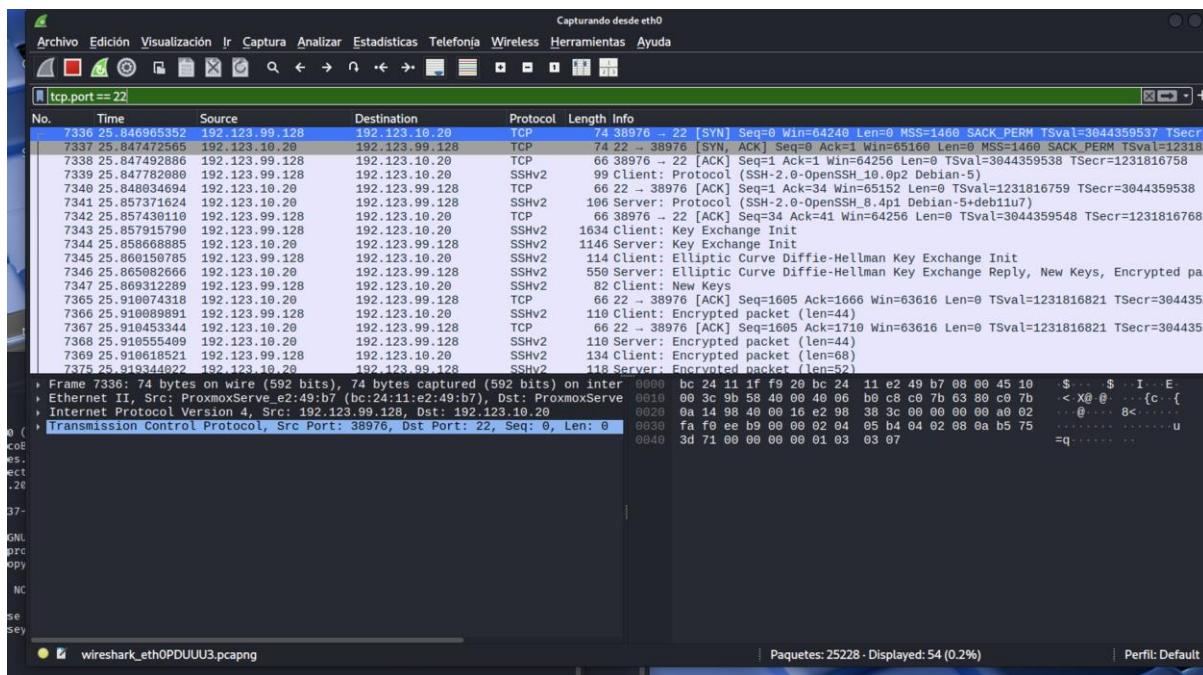
(proyecto@kali-123)-[~]
$ cat prueba_descifrada.txt
Este es un archivo de prueba para el lab
```



```
proyecto@kali-123: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
(proyecto@kali-123)-[~]  
$ sftp ftpuser@192.123.10.20  
ftpuser@192.123.10.20's password: 10.20 (192.123.10.20) can't be established.  
Connected to 192.123.10.20.  
sftp> put prueba.txt  
Uploading prueba.txt to /home/ftpuser/prueba.txt  
prueba.txt 100% 42 45.4KB/s 00:00  
sftp> bye  
Linux 3.16.0-37-generic #37-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 14 22:10:32  
(proyecto@kali-123)-[~]  
$
```

3.1.2. Validación de SFTP con Wireshark

En la captura de Wireshark se observa tráfico correspondiente al protocolo SSH sobre el puerto 22. A diferencia de FTP, el contenido de la sesión no aparece en texto plano, lo que evidencia que SFTP protege la comunicación mediante el cifrado proporcionado por SSH.



3.2. Cifrado TLS en la base de datos

3.2.1. Verificación de soporte SSL/TLS

```
proyecto@kali-123: ~
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
—(proyecto@kali-123)-[~]
$ ssh root@192.123.20.10
root@192.123.20.10's password:
Linux bd7b39305e29 6.14.0-37-generic #37-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 14 22:10:32 U
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Aug 28 13:30:46 2026 from 192.123.99.128
root@bd7b39305e29:~# mysql -u root -e "SHOW VARIABLES LIKE '%ssl%';"
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| admin_ssl_ca |      |
| admin_ssl_capath |      |
| admin_ssl_cert |      |
| admin_ssl_cipher |      |
| admin_ssl_crl |      |
| admin_ssl_crlpath |      |
| admin_ssl_key |      |
| have_openssl | YES |
| have_ssl | YES |
| mysqlx_ssl_ca |      |
| mysqlx_ssl_capath |      |
| mysqlx_ssl_cert |      |
| mysqlx_ssl_cipher |      |
| mysqlx_ssl_crl |      |
| mysqlx_ssl_crlpath |      |
| mysqlx_ssl_key |      |
| performance_schema_show_processlist | OFF |
| ssl_ca | ca.pem |
| ssl_capath |      |
| ssl_cert | server-cert.pem |
| ssl_cipher |      |
| ssl_crl |      |
| ssl_crlpath |      |
| ssl_fips_mode | OFF |
| ssl_key | server-key.pem |
| ssl_session_cache_mode | ON |
| ssl_session_cache_timeout | 300 |
+-----+-----+
root@bd7b39305e29:~#
```

3.2.2. Prueba inicial de conexión TLS

Al intentar establecer la conexión utilizando TLS se presentó un error relacionado con el certificado del servidor, ya que este corresponde a un certificado autofirmado y no a uno emitido por una entidad certificadora reconocida. Para efectos de la prueba, se estableció la conexión omitiendo la verificación del certificado, lo que permitió continuar con el cifrado de la sesión sin validar la identidad del servidor. Cabe resaltar que, en un entorno real, omitir esta verificación no es una práctica recomendada, pues podría facilitar un ataque de intermediario.

```

—(proyecto@kali-123)-[~]
—$ mysql -h 192.123.20.10 -u root --ssl
ERROR 2026 (HY000): TLS/SSL error: self-signed certificate in certificate chain

—(proyecto@kali-123)-[~]
—$ mysql -h 192.123.20.10 -u root --ssl=1 --ssl-verify-server-cert=0
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 64846
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>

```

3.2.3. Verificación de la conexión y del cifrado TLS

Una vez establecida la conexión, se consultó el algoritmo de cifrado utilizado en la sesión, confirmando que efectivamente se estaba empleando TLS. Esto permitió verificar que la comunicación entre el cliente y el servidor de base de datos se encontraba cifrada.

```

$ mysql -h 192.123.20.10 -u root --ssl=1
ERROR 2026 (HY000): TLS/SSL error: self-signed certificate in certificate chain

(proyecto@kali-123)-[~]
$ mysql -h 192.123.20.10 -u root --ssl
ERROR 2026 (HY000): TLS/SSL error: self-signed certificate in certificate chain

(proyecto@kali-123)-[~]
$ mysql -h 192.123.20.10 -u root --ssl=1 --ssl-verify-server-cert=0
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 64846
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
+-----+-----+
| Variable_name | Value                |
+-----+-----+
| Ssl_cipher    | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
+-----+-----+
1 row in set (0,004 sec)

MySQL [(none)]>

```

3.2.4. Consultas realizadas mediante TLS

Con la conexión cifrada ya verificada, se repitieron las mismas consultas realizadas previamente sin TLS, obteniendo los mismos resultados. Esto demuestra que la funcionalidad de la base de datos se mantiene sin cambios al habilitar el cifrado, y que TLS no interfiere con el funcionamiento normal del servicio.

```
proyecto@kali-123: ~
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Ssl_cipher     | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
+-----+-----+
1 row in set (0,004 sec)

MySQL [(none)]> SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Ssl_cipher     | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
+-----+-----+
1 row in set (0,003 sec)

MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| universidad |
+-----+
5 rows in set (0,003 sec)

MySQL [(none)]> USE universidad;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

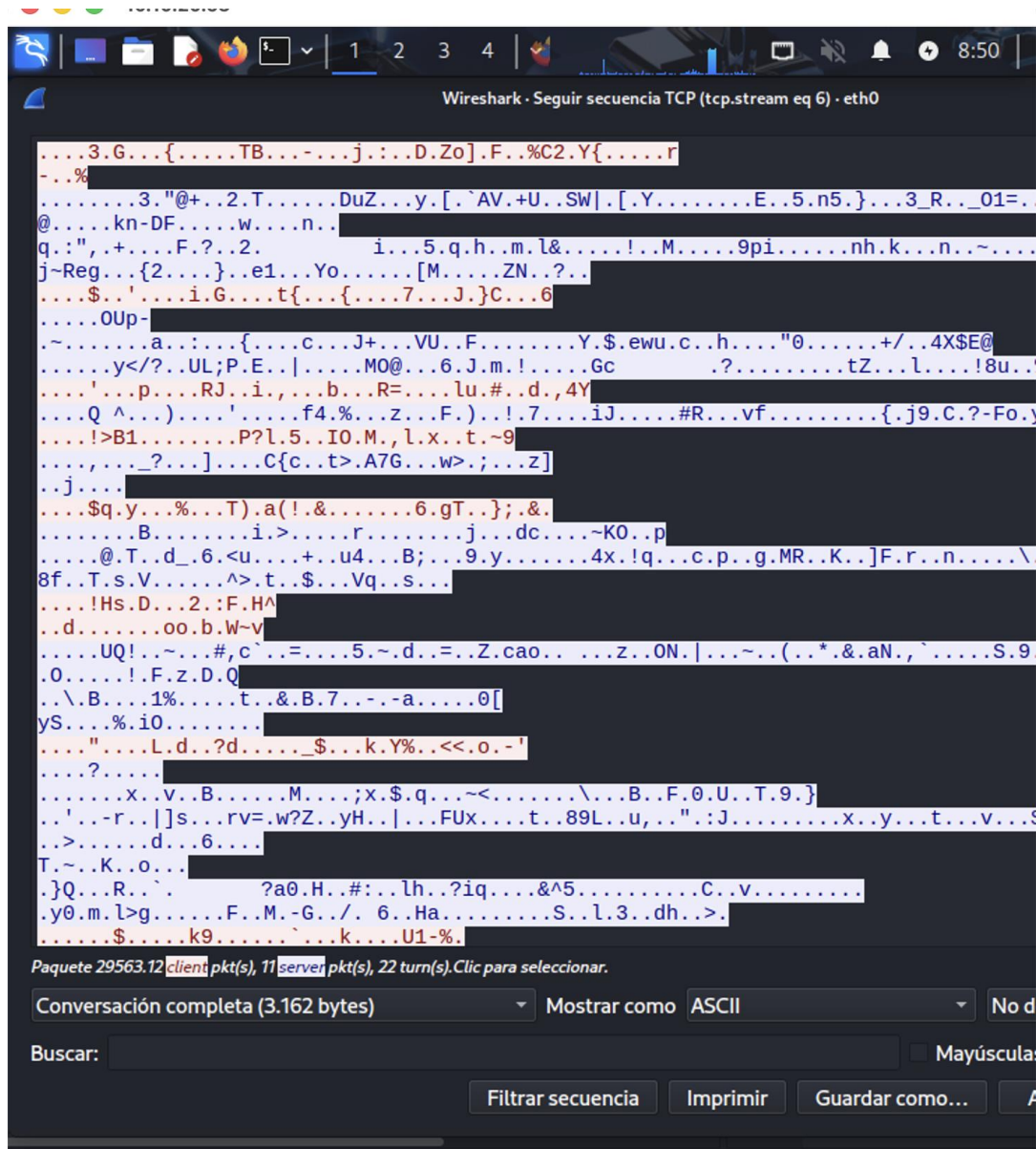
Database changed
MySQL [universidad]> SELECT * FROM students LIMIT 5;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | user_id | full_name | maxServ | career | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Alicia Sánchez | 1 | Ingeniería de Sistemas | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 4 | David Pérez | 1 | Medicina | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 5 | Eva Gómez | 1 | Arquitectura | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 7 | Gracia Fernández | 1 | Derecho | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | 8 | Heidi Castillo | 1 | Ingeniería de Sistemas | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,002 sec)

MySQL [universidad]>
```

3.2.5. Validación del tráfico TLS con Wireshark

Durante la ejecución de consultas mediante TLS se capturó nuevamente el tráfico de red con Wireshark. Al seguir la secuencia TCP, el contenido de la comunicación aparece como datos no interpretables y no es posible identificar directamente las consultas SQL ni los resultados retornados por el servidor.

Esto contrasta con la captura realizada anteriormente sin TLS, donde la información transmitida podía ser inspeccionada. Por lo tanto, esta evidencia confirma que TLS proporciona confidencialidad sobre los datos transmitidos entre el cliente y el servidor.



4. Comparación entre las alternativas

4.1. AES + FTP frente a SFTP

Característica	AES + FTP	SFTP
Protege el contenido	Sí	Sí
Cifra el canal completo	No	Sí
Protege comandos de sesión	No	Sí
Requiere cifrado manual previo	Sí	No
Protección automática	No	Sí
Seguridad general	Parcial	Mayor

4.2. Ventajas y desventajas del cifrado AES

El cifrado AES protege el archivo incluso después de finalizar la transferencia. Si una persona obtiene posteriormente una copia del archivo cifrado, su contenido continúa protegido mientras no conozca la contraseña.

Sin embargo, esta solución no protege el canal FTP y exige que el usuario cifre y descifre manualmente los archivos. También requiere administrar de forma segura la contraseña utilizada para obtener la clave.

4.3. Ventajas y desventajas de SFTP

SFTP protege automáticamente la comunicación entre cliente y servidor. Una vez configurado, permite transferir archivos sin realizar un proceso manual de cifrado previo.

Su principal ventaja es que protege el canal completo. Como desventaja, requiere una correcta configuración del servicio SSH y una adecuada administración de usuarios, permisos y mecanismos de autenticación.

5. Comparación de la base de datos con y sin TLS

La incorporación de TLS permite mantener las mismas operaciones normales de la base de datos mientras añade confidencialidad a la comunicación. Las pruebas realizadas demostraron que el servicio continúa funcionando correctamente y que el contenido de las consultas deja de ser interpretable directamente desde una captura de red.

Característica	Sin TLS	Con TLS
Canal cifrado	No	Sí
Consultas protegidas en tránsito	No	Sí
Resultados protegidos	No	Sí
Información visible directamente en captura	Mayor exposición	No legible directamente
Riesgo ante captura de tráfico	Alto	Menor
Funcionalidad de la BD	Normal	Normal

6. Recomendación final

Se recomienda que la organización utilice SFTP para las transferencias de archivos y TLS para las conexiones a la base de datos.

Estas alternativas protegen directamente los canales de comunicación y no dependen de que cada usuario recuerde aplicar manualmente un proceso de cifrado antes de transmitir información.

El cifrado individual mediante AES puede mantenerse como una capa adicional para archivos especialmente sensibles que deban permanecer protegidos incluso después de ser almacenados o descargados.

Sin embargo, AES aplicado sobre FTP no debe utilizarse como reemplazo de SFTP, ya que FTP continúa sin proteger integralmente la sesión.

7. Conclusiones

A partir de las pruebas realizadas se evidenció que los protocolos sin cifrado transmiten la información en texto plano, permitiendo que un usuario con acceso a la red pueda inspeccionar credenciales y datos sensibles. El cifrado de archivos mediante AES resulta útil

para proteger la confidencialidad del contenido incluso después de ser almacenado o transferido, pero no protege el canal de comunicación, por lo que no debe considerarse un reemplazo de un canal cifrado. En contraste, las soluciones que cifran el canal de comunicación, como SFTP y TLS, protegen automáticamente toda la sesión, incluyendo la autenticación y los datos transmitidos, sin requerir un proceso manual por parte del usuario y sin afectar la funcionalidad de los servicios. Por lo tanto, se concluye que la combinación de un canal cifrado junto con cifrado adicional a nivel de archivo para información especialmente sensible constituye la estrategia más adecuada para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.